上 海 交 通 大 学

线 性 代 数(B)试 卷----A卷　　2006-1-4

姓名_____班级_____学号_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\ (s\geq 2)$ 线性无关，且可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则以下结论中不能成立的是_____

(A) 向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关；

(B) 对任一个 $\alpha_j\ (0\leq j\leq s)$，向量组 $\alpha_j,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性相关；

(C) 存在一个 $\alpha_j\ (0\leq j\leq s)$，向量组 $\alpha_j,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关；

(D) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 与向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 等价。

2. 设三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，已知伴随矩阵 A^* 的秩为 1，则必有_____

(A) $a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$；　　(B) $a\neq b$ 且 $a+2b=0$；

(C) $a=b$ 或 $a+2b\neq 0$；　　(D) $a=b$ 或 $a+2b=0$。

3. 设 α 是 n 维非零实列向量，矩阵 $A=E+\alpha\alpha^T$，$n\geq 3$，则_____

(A) A 至少有 $n-1$ 个特征值为 1；　　(B) A 只有 1 个特征值为 1；

(C) A 恰有 $n-1$ 个特征值为 1；　　(D) A 没有 1 个特征值为 1。

4. 设 A,B 为 n 阶方阵，且 $r(A)=r(B)$，则 _____

(A) $r(A-B)=0$；　　(B) $r(A+B)=2r(A)$；

(C) $r(A,B)=2r(A)$；　　(D) $r(A,B)\leq r(A)+r(B)$。

5. 设 A 为 $m\times n$ 实矩阵，$r(A)=n$，则_____

(A) A^TA 必合同于 n 阶单位矩阵；　　(B) AA^T 必等价于 m 阶单位矩阵；

(C) A^TA 必相似于 n 阶单位矩阵；　　(D) AA^T 是 m 阶单位矩阵。

二、**填空题**（每题 3 分，共 15 分）

1．已知 A,B 为 n 阶方阵，$\lambda=\pm1$ 不是 B 的特征值，且 $AB-A-B=E$，

则 $A^{-1}=$_____。

2．若三阶方阵 A 有特征值 1, 1, 2，则行列式 $\left|A^{-1}+2A^{*}\right|=$_____。

3．已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_2x_3$ 正定，则常数 a 的

取值范围为_____。

4．已知 A 为 n 阶方阵，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 A 的列向量组，行列式 $|A|=0$，其伴随

矩阵 $A^{*}\neq0$，则齐次线性方程组 $A^{*}x=0$ 的通解为_____。

5．设 A 为 n 阶实矩阵，且 $A^{T}=A^{-1}$，$|A|<0$，则行列式 $|A+E|=$_____。

三、**计算题**（每题 9 分，共 54 分）

1．线性方程组为 $\begin{cases}x_1+x_2+2x_3=0\\2x_1+x_2+ax_3=1\\3x_1+2x_2+4x_3=b\end{cases}$，问 a,b 各取何值时，线性方程组无解，

有唯一解，有无穷多解？在有无穷多解时求出其通解。

2．设 3 阶方阵 A,B,C 满足方程 $C(2A-B)=A$，试求矩阵 A，其中

$$B=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad C=\begin{pmatrix}1&-2&4\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}。$$

3．计算行列式 $|A|,|B|,\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}$，其中

$$A=\begin{pmatrix}1&2&\cdots&n-1&n+x\\1&2&\cdots&(n-1)+x&n\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&2+x&\cdots&n-1&n\\1+x&2&\cdots&n-1&n\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0&0\\0&2&\cdots&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&n-1&0\\0&0&\cdots&0&n\end{pmatrix}$$

4．已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2-2x_2x_3+2x_3x_1$ ，求正交变换 $x=Qy$，化 $f(x_1,x_2,x_3)$ 为标准形，并写出正交变换 $x=Qy$

5．已知 A 为三阶实对称矩阵，秩 $r(A)=2$，$\alpha_1=(0,1,0)^T$，$\alpha_2=(-1,0,1)^T$，是 A 对应特征值 $\lambda_1=\lambda_2=3$ 的特征向量，试求：

（1）A 的另一个特征值 λ_3 及其特征向量 α_3；　（2）矩阵 A，矩阵 A^n。

6. 设 R^3 的两个基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}$；$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，

$\beta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

（1） 求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵 P；

（2） 已知向量 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求向量 α 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标；

（3） 求在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 和 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的所有向量。

四、证明题（每题 8 分，共 16 分）

1. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，证明：存在 $n\times s$ 非零矩阵 B，使 $AB=O$ 的充分必要条件为秩 $r(A)<n$。

2. 设 A，B是 n阶实矩阵，A的特征值互异。证明：矩阵 $AB=BA$的充分必要条件为 A的特征向量都是 B的特征向量。

线性代数（B)（05—06—1）期末试卷（A）参考答案

一、选择题

1.(B)　2.(B)　3.(C)　4.(D)　5.(A)

二、填空题

1. $(B-E)(B+E)^{-1}$；　2. $\frac{125}{2}$；　3. $|a|<\sqrt{7/2}$；

4. $\sum_{i=1}^{n-1} k_i\alpha_{j_i},\alpha_{j_i}, i=1,2,\cdots,\ n-1$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 的极大线性无关组；

5. $|A+E|=0$

三、计算题

1. $$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&1&2&0\\2&1&a&1\\3&2&4&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&0\\0&1&4-a&-1\\0&0&2-a&b-1\end{pmatrix}$$

当 $a\neq 2$ 时，方程组有唯一解

当 $a=2$，$b\neq 1$ 时，方程组无解

当 $a=2$，$b=1$ 时，$r(A)=r(\overline{A})=2<3$，方程组有无穷多组解，其通解为

$\alpha=(1,-1,0)^T+k(0,-2,1)^T$，$k$ 为任意常数。

2. $(2C-E)A=CB$，$A=(2C-E)^{-1}(CB)$

$$A=\begin{pmatrix}1&-4&8\\0&1&-4\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4&11\\0&1&4\\0&0&1\end{pmatrix}$$

3. $|A|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(\frac{n(n+1)}{2}+x)x^{n-1}$，　$|B|=n!$，

$$\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}+n^2}(\frac{n(n+1)}{2}+x)n!x^{n-1}。$$

4. f的矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & -1\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix}$，有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$

A对应的线性无关的特征向量与单位正交特征向量

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix};\quad \eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \eta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix},$$

$$\eta_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$$

于是正交变换 $x=Qy$ 即 $\begin{cases}x_1=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1+\frac{1}{\sqrt{6}}y_2-\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\ x_2=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1-\frac{1}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\ x_3=\frac{2}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\end{cases}$

化二次型为标准形 $f=y_1^2+y_2^2-2y_3^2$。

5.（1） 因为 $r(A)=2,|A|=0$，所以 $\lambda_3=0$；设 $A\alpha=0\alpha$，由 α与α_1,α_2正交，

得 $\alpha=k(1,0,1)^T$

（2） 设 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则

$$A=P\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3 & 0 & -3\\ 0 & 6 & 0\\ -3 & 0 & 3\end{pmatrix}$$

$$A^n=P\begin{pmatrix}3^n & 0 & 0\\ 0 & 3^n & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3^n & 0 & -3^n\\ 0 & 2\cdot 3^n & 0\\ -3^n & 0 & 3^n\end{pmatrix}。$$

6. (1) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)P$

$$P=A^{-1}B=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ -1/2 & 0 & 1/2\end{pmatrix}$$

(2) $\alpha=\beta_1+\beta_2+3\beta_3$，坐标 $x=(1,1,3)^T$

（3） 设 $\beta=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)x=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)x$

则 $((\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)-(\beta_1,\beta_2,\beta_3))x=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}x=0$

解得 $x=(1,1,-1)^T$，故 $\beta=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3=k(1,0,-1)^T$。

四、证明题

1．设 $B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)$，则 β_j，$j=1,2,\cdots s$都是线性方程组 $Ax=0$的解。故

$AB=O\Leftrightarrow$ 方程组 $Ax=0$有非零解 $\Leftrightarrow r(A)<n$。

2．**必要性：** 设 $A\alpha=\lambda\alpha$，则当 $B\alpha\neq 0$时，由 $A(B\alpha)=B(A\alpha)=\lambda(B\alpha)$，知 α，$B\alpha$ 都是 A对应特征值 λ的特征向量，λ是 A的一重特征值，α，$B\alpha$ 线性相关。因此，存在常数 μ，使 $B\alpha=\mu\alpha$，α是 B的对应特征值 μ的特征向量。

当 $B\alpha=0$时，α是对应 B的特征值 $\mu=0$的特征向量。

故 A的特征向量都是 B的特征向量。

充分性： A的特征值互异，相似于对角阵，即存在可逆阵 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，使 $A=P\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}P^{-1}$。

A的特征向量都是 B的特征向量，故 $B=P\begin{pmatrix}\mu_1&&\\&\ddots&\\&&\mu_n\end{pmatrix}P^{-1}$。

因为

$$AB=P\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}P^{-1}P\begin{pmatrix}\mu_1&&\\&\ddots&\\&&\mu_n\end{pmatrix}P^{-1}=P\begin{pmatrix}\lambda_1\mu_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\mu_n\end{pmatrix}P^{-1},$$

$$BA = P\begin{pmatrix} \mu_1\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n\lambda_n \end{pmatrix}P^{-1},$$

所以 $AB = BA$。